

제 4 교시

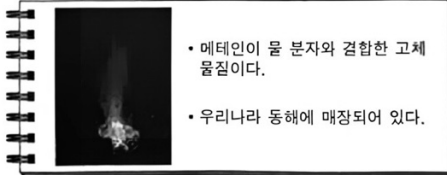
과학탐구 영역(지구과학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 어느 해양 자원에 대한 설명이다.



이 자원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

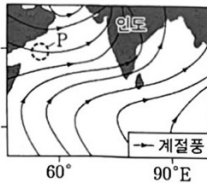
<보 기>

- ㄱ. 가스수화물이다.
ㄴ. 고온 저압의 환경에서 생성된다.
ㄷ. 연소 과정에서 온실 기체가 방출된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2. 그림은 1월 또는 7월 인도 부근에서 계절풍이 부는 방향을 나타낸 것이다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 계절풍은 대륙과 해양의 비열 차이에 의해 발생한다.
ㄴ. 1월에 해당한다.
ㄷ. 이 계절풍으로 인해 해역 P에서는 표층의 해수가 대체로 북쪽으로 수송된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 북반구 500hPa 등압면에서 편서풍 파동이 변화하는 과정을 나타낸 것이다. 지점 A는 500hPa 등압면에 위치한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

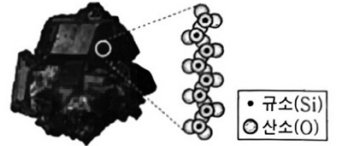
<보 기>

- ㄱ. 이 과정은 주로 지표면에 의한 마찰에 의해 발생한다.
ㄴ. 공기 덩어리 ㉠은 남북 간의 에너지 불균형을 해소한다.
ㄷ. A에서 상층 공기가 발산한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림은 어느 조암 광물의 모습과 결합 구조를 나타낸 것이다.

이 광물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

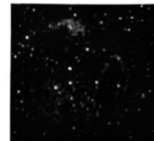


<보 기>

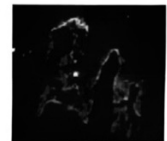
- ㄱ. 금속 광택이 나타난다.
ㄴ. 단사슬 구조의 결합 구조를 갖는다.
ㄷ. O 원자 수는 Si 원자 수는 3이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림 (가)와 (나)는 어느 분자운을 가시광선과 적외선으로 관측한 영상을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 분자운에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

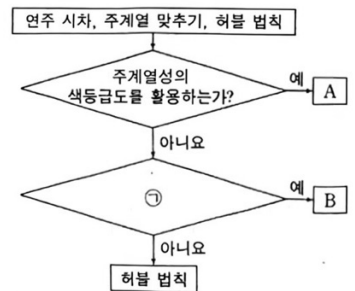
<보 기>

- ㄱ. 관측 과정은 (가)가 (나)보다 짧다.
ㄴ. 새로운 별이 탄생할 수 있다.
ㄷ. 평균 온도는 방출 성운보다 낮다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 천체의 거리를 측정하는 방법을 분류하는 과정을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



<보 기>

- ㄱ. A는 연주 시차에 해당한다.
ㄴ. 측정 가능한 최대 거리는 B가 A보다 작다.
ㄷ. ㉠에 '은하의 후퇴 속도를 이용하는가?'가 들어갈 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 (지구과학 II)

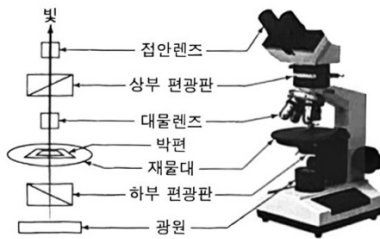
과학탐구 영역

7. 다음은 흑운모의 광학적 성질을 탐구하기 위한 과정을 편광 현미경의 모식도 및 조작 방법 A~D와 함께 나타낸 것이다.

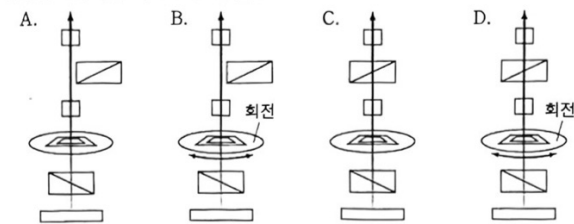
[탐구 과정]

- (가) 재물대 위에 흑운모 박편을 올려놓은 후 광원을 켜다.
 (나) 편광 현미경을 ()와/과 같이 조작하여 흑운모 박편의 다색성을 관찰한다.
 (다) 편광 현미경을 (㉠)와/과 같이 조작하여 흑운모 박편의 간섭색을 관찰한다.
 (라) 편광 현미경을 ()와/과 같이 조작하여 흑운모 박편의 소광 현상을 관찰한다.

[편광 현미경의 모식도]



[편광 현미경의 조작 방법]



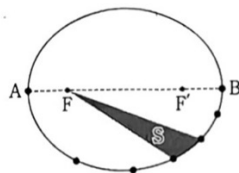
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. B는 ㉠에 해당한다.
 ㄴ. D를 통해 금강석과 방해석을 구분할 수 있다.
 ㄷ. 흑운모는 다색성, 간섭색, 완전 소광이 모두 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 어느 태양계 소행성이 A에서 B로 공전할 때, 소행성의 위치를 8개월 간격으로 나타낸 것이다. F와 F'은 공전 궤도의 초점이다.



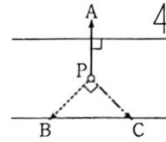
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

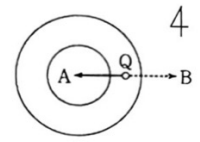
- ㄱ. 태양은 F에 위치한다.
 ㄴ. 소행성의 공전 궤도 긴반지름은 $4AU$ 이다.
 ㄷ. S의 면적은 전체 궤도 면적의 $\frac{1}{12}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)와 (나)는 어느 지점의 연직 상공에 위치한 지점 P와 Q 주변에 형성된 등압선의 분포와 바람에 작용하는 힘 A, B, C의 작용 방향을 화살표로 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 기압 경도력, 전향력, 마찰력 중 하나이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

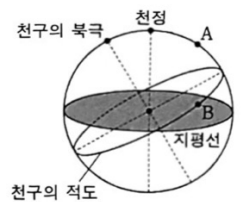
<보 기>

- ㄱ. A는 기압 경도력이다.
 ㄴ. 고도는 P가 Q보다 높다.
 ㄷ. Q에서는 남풍이 분다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 춘분날 자정 $60^\circ N$ 인 지역에서 별 A와 B의 천구상 위치를 나타낸 것이다.

이 지역에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

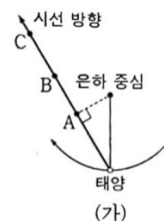


<보 기>

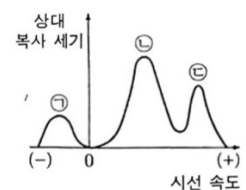
- ㄱ. 적경은 A가 B보다 크다.
 ㄴ. 하루 동안 지평선 위에 떠 있는 시간은 A가 B보다 짧다.
 ㄷ. 현재 A와 적경이 같고 B와 적위가 같은 별의 고도는 30° 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가)는 태양과 중성 수소 구름 A, B, C가 우리은하 중심에 대해 원 궤도로 케플러 회전을 하는 모습을, (나)는 A, B, C에서 방출된 21 cm 수소선을 태양에서 관측한 결과를 ㉠, ㉡, ㉢으로 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

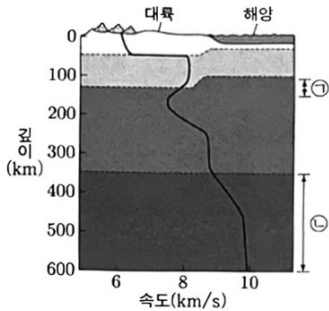
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉢은 A를 관측한 결과이다.
 ㄴ. C는 태양의 공전 궤도 바깥에 위치한다.
 ㄷ. 중성 수소의 양은 B가 A보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 어느 지역에서 측정한 깊이에 따른 P와 속도를 나타낸 것이다.



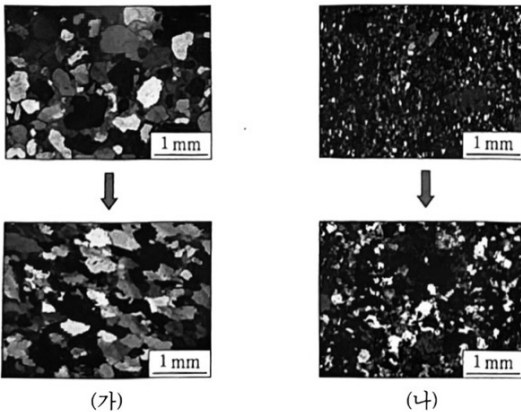
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠에서 깊이가 깊어질수록 P와 속도가 급격하게 감소하는 이유는 연약권의 상부가 부분 용융되어 있기 때문이다.
 ㄴ. 이 지역에서 대륙판은 해양판보다 두껍다.
 ㄷ. ㉡의 구성 물질은 주로 철과 니켈로 이루어져 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 두 암석의 조직과 암석이 접촉 변성 작용을 받은 후의 조직을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 원암은 각각 세일과 사암 중 하나이다.



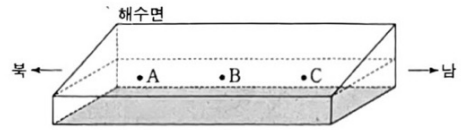
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. (가)와 (나)의 변성 과정에서 입자의 크기는 커진다.
 ㄴ. (가)의 변성암은 혼펠스이다.
 ㄷ. (가)와 (나)는 모두 외부 압력이 작용한 방향에 대해 수직으로 광물이 재배열된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

14. 그림은 지형류 평형과 정형학 평형이 이루어진 어느 해역에 위치한 지점 A, B, C를 나타낸 것이다. 세 지점에서 지형류는 북쪽으로 흐르고, 해수면의 경사는 일정하다.



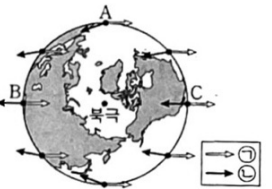
A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세 지점에서 중력 가속도와 해수의 밀도는 동일하다.)

<보 기>

- ㄱ. A, B, C는 북반구에 위치한다.
 ㄴ. 지형류에 작용하는 전향력의 크기는 A에서 가장 크다.
 ㄷ. 지형류의 속력은 A, B, C에서 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 지구에 작용하는 힘 ㉠과 ㉡의 방향을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 달에 의한 만유인력과 지구와 달의 공통 질량 중심에 대한 원심력 중 하나이다.



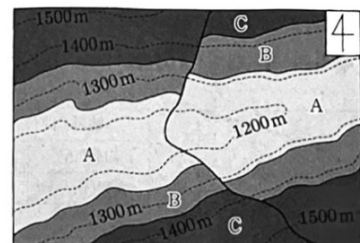
네 지점 A~D에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 달에 의한 기조력 이외의 조석 변동 요인은 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. A에서 만조가 나타난다.
 ㄴ. 달까지의 거리는 B가 C보다 가깝다.
 ㄷ. ㉠의 크기는 C에서가 D에서보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 퇴적층 A, B, C가 분포하는 어느 지역의 지질도이다.



이 지역에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

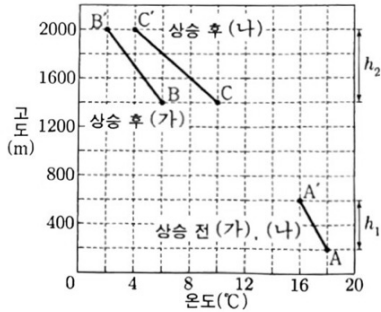
- ㄱ. 지층의 생성 순서는 A → B → C이다.
 ㄴ. 단층면의 경사 방향은 SW이다.
 ㄷ. 단층은 주로 횡압력이 작용하여 생성되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 (지구과학 II)

과학탐구 영역

17. 그림은 h_1 구간에 위치한 기층 (가)와 (나) 전체가 천천히 단열 상승하여 h_2 구간에 위치하였을 때 기층의 온도 변화를 단열선도에 나타낸 것이다. A와 A'에 위치한 공기는 각각 (가)에서 B와 B'로, (나)에서 C와 C'로 이동한다.



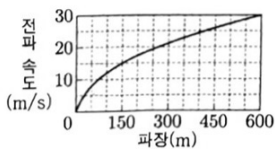
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 건조 단열 감률은 $1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$, 습윤 단열 감률은 $0.5^{\circ}\text{C}/100\text{m}$, 이슬점 감률은 $0.2^{\circ}\text{C}/100\text{m}$ 이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. h_2 구간에서 (가)의 안정도는 안정이다.
ㄴ. h_1 구간에서 평균 절대 습도는 (가)가 (나)보다 높다.
ㄷ. (나)에서 A → C로 이동한 공기가 습윤 단열 상승한 높이는 A' → C'로 이동한 공기가 건조 단열 상승한 높이보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림은 심해파의 파장에 따른 전파 속도를, 표는 수심 400m 해역에서 진행하는 두 해파 A와 B의 물리량을 나타낸 것이다.



해파	A	B
파장(m)	150	()
속력(m/s)	()	30

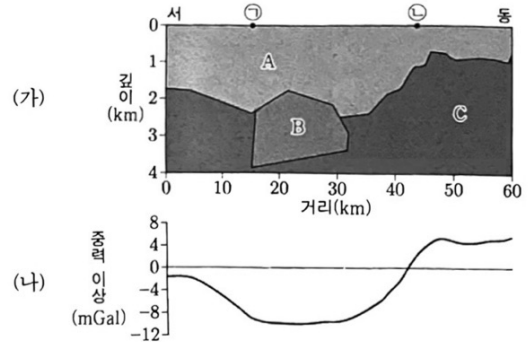
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. A의 주기는 5초보다 길다.
ㄴ. B의 파장은 500m보다 길다.
ㄷ. A의 전파 속도는 수심 200m 해역보다 수심 400m 해역에서 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)는 북반구 중위도에 위치한 어느 지역의 지하 구조를, (나)는 (가)에 따른 중력 이상 분포를 나타낸 것이다. A, B, C는 밀도가 서로 다른 물질이다.



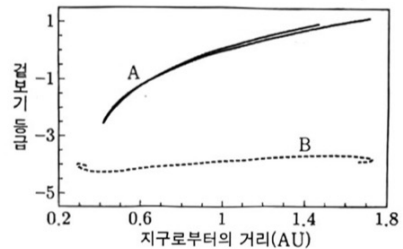
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, A, B, C 이외의 지하 조건은 동일하다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠지점에서 만유인력의 방향은 표준 중력의 방향과 같다.
ㄴ. 밀도는 B가 C보다 작다.
ㄷ. ㉠지점과 ㉡지점에서 실측 중력의 차는 0.08Gal보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 한 해 동안 태양계 행성 A와 B의 지구로부터의 거리와 겉보기 등급 변화를 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. B는 내행성이다.
ㄴ. B의 회합 주기는 2년보다 길다.
ㄷ. 같은 해에 A는 동구를 지난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

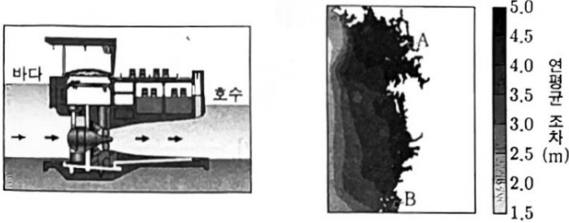
과학탐구 영역(지구과학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 그림 (가)는 어느 발전 방식의 모습을, (나)는 우리나라 서해안의 연평균 조차를 나타낸 것이다.



(가)

(나)

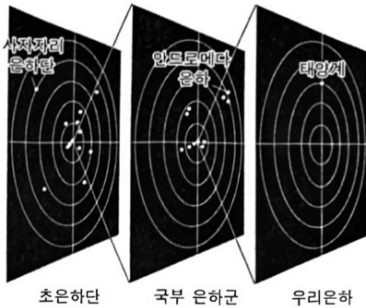
(가)의 발전 방식에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 갯벌 생태계에 영향을 미친다.
 ㄴ. 파력 발전보다 발전량을 예측하기 쉽다.
 ㄷ. 연평균 조차만을 고려할 때, A 지역이 B 지역보다 적합하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 처녀자리 초은하단, 국부 은하군, 우리은하의 모습을 점자 확대하여 나타낸 것이다.



초은하단 국부 은하군 우리은하

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 국부 은하군 내의 은하들은 서로 중력적으로 묶여있다.
 ㄴ. 규모는 은하단이 국부 은하군보다 크다.
 ㄷ. 우리은하와 안드로메다은하는 국부 은하군의 중심 은하이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 표는 해일 (가)와 (나)의 발생 원인을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 지진 해일과 폭풍 해일 중 하나이다.

해일	발생 원인
(가)	해저 지진에 의한 해저면의 진동
(나)	해면 기압의 감소 및 강한 바람

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

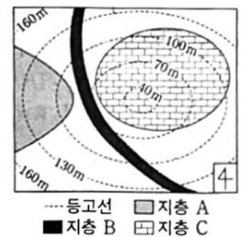
- ㄱ. (가)는 지진 해일이다.
 ㄴ. (가)가 전파될 때 해수면 물 입자는 원운동을 한다.
 ㄷ. (나)에 의한 피해 규모는 조석의 영향을 받는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

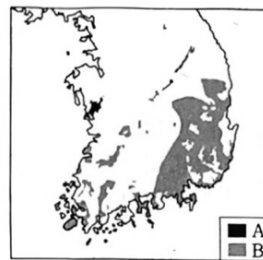
4. 그림은 어느 지역의 지질도이다.

A, B, C의 주향과 경사를 지질 기호로 나타낸 것으로 가장 적절한 것은? [3점]

- ① A B C ② A B C ③ A B C
 ④ A B C ⑤ A B C



5. 그림 (가)와 (나)는 우리나라의 고생대와 중생대의 지층 분포를 순서 없이 나타낸 것이다. A~D는 각각 생성 시기가 서로 다른 누층군이다.



(가)



(나)

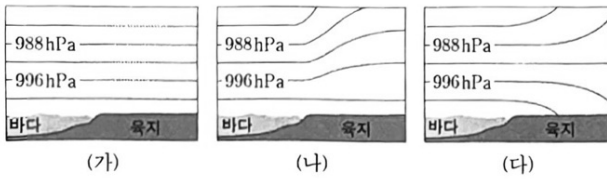
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 고생대의 지층 분포이다.
 ㄴ. A~D 중 송림 변동에 의해 변형된 지층은 2개이다.
 ㄷ. A의 퇴적이 중단된 후 B의 퇴적이 시작될 때까지의 기간은 C의 퇴적이 중단된 후 D의 퇴적이 시작될 때까지의 기간보다 길다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가), (나), (다)는 해륙풍의 발달 과정에서 등압선의 분포를 시간 순서대로 나타낸 것이다.



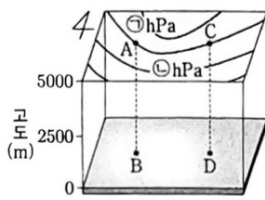
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (다)는 주로 밤에 나타나는 등압선 분포이다.
 ㄴ. (가)→(나) 과정에서 육지의 온도는 증가하였다.
 ㄷ. (나)→(다) 과정에서 중관 규모의 순환이 형성되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 편서풍 파동이 발달한 어느 지역에서 고도 5000m의 등압선 분포를 나타낸 것이다. A와 C는 고도 5000m에, B와 D는 고도 0m에 위치한 지점이며, B에서 D로 갈수록 기압이 감소한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 일정하다.)

<보 기>

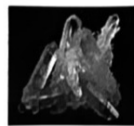
- ㄱ. ㉠은 ㉡보다 크다.
 ㄴ. A에서는 상층 공기가 수렴한다.
 ㄷ. 공기의 평균 밀도는 A-B 구간보다 C-D 구간에서 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표는 여러 광물을 기준에 따라 분류한 것이고, 그림은 광물 A의 모습을 나타낸 것이다. (가)~(라)는 각각 석영, 감람석, 방해석, 적철석 중 하나이고, A는 (가)~(라) 중 하나에 해당한다.

분류 기준	(가)	(나)	(다)	(라)
규산염 광물인가?	×	○	×	○
무색 광물인가?	○	○	×	×
3방향 쪼개짐이 나타나는가?	○	×	×	×

(○: 예, ×: 아니요)



A

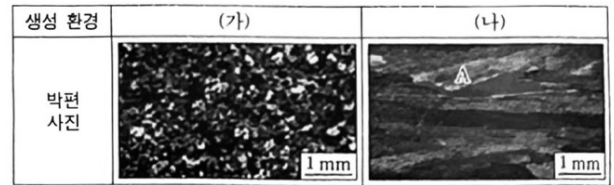
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)에 묶은 염산을 떨어뜨리면 이산화 탄소 기포가 발생한다.
 ㄴ. (나)와 (라)는 모두 깨짐이 나타난다.
 ㄷ. A는 (다)에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 표는 온도가 같은 환경 (가)와 (나)에서 생성된 변성암의 박편을 직교 니콜에서 관찰하여 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 지표 부근과 지하 10km 중 한 곳에 위치하고, (가)와 (나)에는 세일이 변성 작용을 받아 생성된 변성암이 존재한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

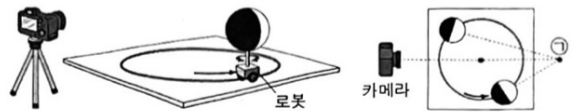
- ㄱ. (가)에서 생성된 변성암에서 혼펠스 조직이 나타난다.
 ㄴ. (가)는 (나)보다 깊은 곳에 위치한다.
 ㄷ. 빛은 광물 A를 통과하면서 단굴절한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 프톨레마이오스의 지구 중심설을 따를 때 지구에서 관측되는 금성의 위상 변화를 알아보는 탐구이다.

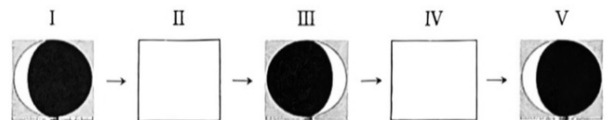
[탐구 과정]

- (가) 스타이로폼 공의 절반을 검정색으로 칠하여 로봇 위에 고정시킨다.
 (나) 나무판 위에 원을 그리고 카메라와 로봇을 설치한다.
 (다) 로봇이 원을 따라 한 바퀴 도는 동안 스타이로폼 공의 위상 변화를 촬영한다. 이때, 카메라와 스타이로폼 공의 흰색 면이 ㉠ 같은 지점을 향하도록 유지한다.



[탐구 결과]

- 스타이로폼 공의 위상 변화 사진



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. II에서 보름달 모양의 위상을 관찰할 수 있다.
 ㄴ. 금성의 역행에 해당하는 위상 변화는 III과 V 사이에 나타난다.
 ㄷ. ㉠은 태양의 위치에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 표는 주계열성 ㉠ ㉡ ㉢의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢ 중 두 별은 같은 성단에 위치한다.

별	겉보기 등급	절대 등급
㉠	5.2	0.2
㉡	7.4	5.5
㉢	8.1	3.1

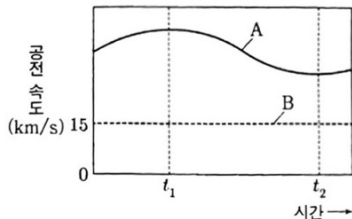
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠과 ㉡은 같은 성단에 위치한다.
 ㄴ. 색지수($B - V$)는 ㉡이 ㉢보다 크다.
 ㄷ. ㉢은 전향점에 위치한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 그림은 태양계 소행성 A와 B의 시간에 따른 공전 속도를 나타낸 것이다. 지구의 공전 속도는 30km/s이다.



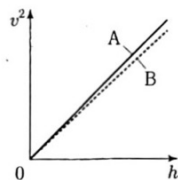
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구, A, B는 태양에 대해 케플러 회전을 한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 원일점 거리 - 근일점 거리 는 A가 B보다 크다.
 ㄴ. 원일점 거리 + 근일점 거리 는 A가 B보다 크다.
 ㄷ. $(t_2 - t_1)$ 은 4년보다 길다.
 ㄹ. 태양을 한 바퀴 공전하는 동안 소행성과 태양을 잇는 선분이 쏘고 지나간 면적은 A가 B보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 북반구의 서로 다른 두 해역 A와 B에서 천해파와 심해파 중 하나에 해당하는 어느 해파가 진행할 때 파속의 제곱(v^2)과 수심(h)의 관계를 나타낸 것이다.



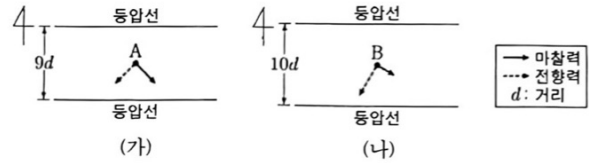
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B에서 중력 이상은 모두 0이다.)

<보 기>

- ㄱ. 각 해역을 진행하는 해파는 해저면의 영향을 받는다.
 ㄴ. 직선의 기울기는 각 해역의 중력 가속도와 같다.
 ㄷ. A는 B보다 고위도에 위치한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림 (가)와 (나)는 동일한 지역의 고도가 서로 다른 두 지점 A와 B에서 지상풍이 불 때 공기에 작용하는 힘의 방향과 등압선 분포를 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 등압선 사이의 기압 차와 수평 기압 경도력의 크기는 같고, 공기의 밀도는 각각 일정하다.



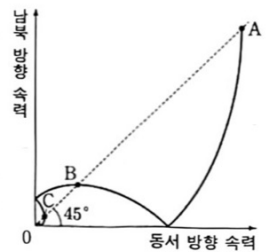
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A와 B에 작용하는 수평 기압 경도력의 방향은 북쪽이다.
 ㄴ. 고도는 A가 B보다 높다.
 ㄷ. 공기의 밀도는 (나)에서가 (가)에서의 0.9배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 남풍이 지속적으로 부는 북반구 중위도 해역에서 해수의 깊이에 따른 동서 방향 속력과 남북 방향 속력을 나타낸 것이다. 이 해역에는 에크만 나선이 형성되어 있다.



지점 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A는 해수면상의 지점이다.)

<보 기>

- ㄱ. A에서 해수의 이동 방향은 북동쪽이다.
 ㄴ. 해수의 이동 방향이 에크만 수송의 방향과 같은 깊이는 B와 C 사이에 위치한다.
 ㄷ. 마찰 저항 심도는 C의 깊이이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 별 A와 B의 적경, 적위와 우리나라(37°N)에서 하짓날 자정에 관측한 고도를 나타낸 것이다.

별	적경(h)	적위($^\circ$)	고도($^\circ$)
A	14	75	45.2
B	15	5	44.6

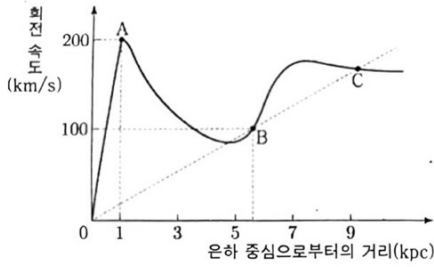
우리나라에서 관측할 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 방위각은 북점을 기준으로 측정한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 하짓날 19시에 방위각은 A가 B보다 크다.
 ㄴ. 추분날 정오에 고도는 A가 B보다 높다.
 ㄷ. 동짓날 관측 가능 시간은 A가 B보다 짧다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 가상의 외부 은하의 회전 속도 곡선을 나타낸 것이다. 별 A, B, C는 은하 중심에 대해 같은 방향으로 원운동한다.



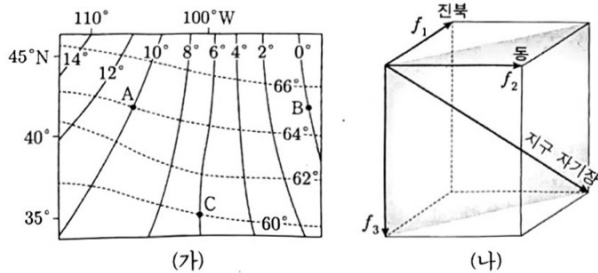
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. B에서 관측한 C의 시선 속도는 0이다.
 ㄴ. 이 은하의 질량의 대부분은 은하 중심에 밀집되어 있다.
 ㄷ. B의 공전 궤도 안쪽에 존재하는 은하 질량은 2보다 크다.
 ㄹ. A의 공전 궤도 안쪽에 존재하는 은하 질량은 2보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

18. 그림 (가)는 어느 지역에서 현재 지구 자기장의 편각과 북각의 분포를, (나)는 지구 자기장의 남북 방향 성분, 동서 방향 성분, 연직 성분을 각각 f_1 , f_2 , f_3 으로 나타낸 것이다.



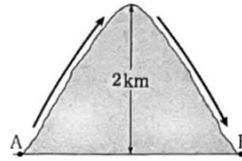
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. B에서 f_2 의 크기는 0이다.
 ㄴ. C에서 수평 자기력은 전 자기력의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
 ㄷ. $\frac{f_3 \text{의 크기}}{f_1 \text{의 크기}}$ 는 A에서가 C에서보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 공기 덩어리 ㉠과 ㉡이 산을 넘는 경로를, 표는 지점 A와 B에서 각 공기 덩어리의 기온을 나타낸 것이다.



공기 덩어리	기온(°C)	
	A	B
㉠	18	26
㉡	24	28

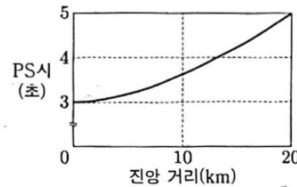
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 건조 단열 감률은 $10^\circ\text{C}/\text{km}$, 습윤 단열 감률은 $5^\circ\text{C}/\text{km}$, 이슬점 감률은 $2^\circ\text{C}/\text{km}$ 이고, 공기 덩어리가 산을 넘는 동안 응결한 수증기는 모두 비로 내렸다.)

<보 기>

- ㄱ. 공기 덩어리가 생성한 구름의 연직 두께는 ㉠이 ㉡의 2배이다.
 ㄴ. B에서 (기온 - 이슬점) 값은 ㉠과 ㉡이 같다.
 ㄷ. A에서 공기 덩어리의 이슬점은 ㉠이 ㉡보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 어느 지진의 진앙 거리에 따른 PS시를, 표는 이 지진이 발생한 이후 관측소 A와 B에 P파와 S파가 최초로 도달하는 데 걸린 시간을 나타낸 것이다. P파와 S파 속도는 각각 일정하고, S파 속도는 3km/s 이다.



관측소	최초 도달 시간(초)	
	P파	S파
A	2	5
B	t	$t+5$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A는 진앙에 위치한다.
 ㄴ. $t > 3$ 이다.
 ㄷ. 진앙 거리가 36km 인 관측소에서 이 지진의 PS시는 8초보다 짧다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

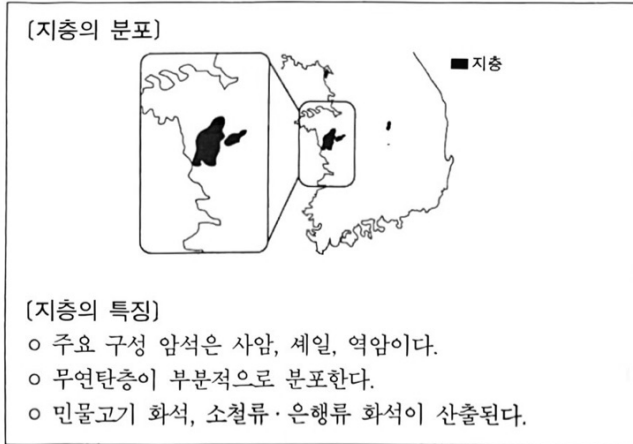
과학탐구 영역(지구과학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 우리나라 어느 지질 시대에 형성된 지층의 분포와 특징을 나타낸 것이다.

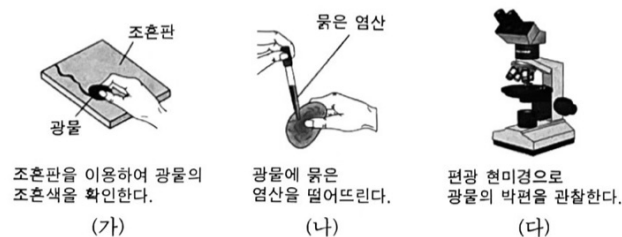


이 지층에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 중생대에 형성되었다.
 - ㄴ. 송림 변동에 의해 변형되었다.
 - ㄷ. 주로 해성층으로 이루어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가), (나), (다)는 광물의 성질을 알아보기 위한 방법을 나타낸 것이다.



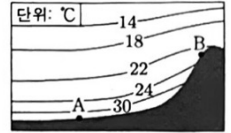
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. (가)에서 모스 굳기는 광물이 조흔판보다 커야 한다.
 - ㄴ. (나)를 통해 방해석과 감람석을 구분할 수 있다.
 - ㄷ. (다)에서 직교 니콜일 때 광학적 등방체를 관찰하면 완전 소광이 나타난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 산곡풍이 부는 어느 지역에서 기온의 연직 분포를 나타낸 것이다.

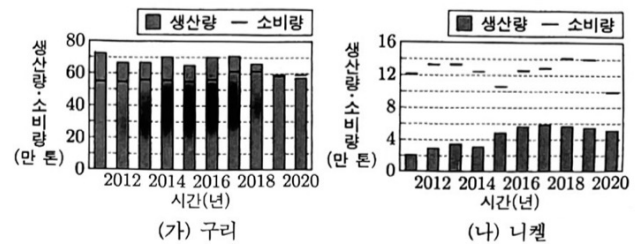
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



- <보 기>
- ㄱ. 산곡풍은 중간 규모의 순환이다.
 - ㄴ. 바람은 A 지점에서 B 지점으로 불고 있다.
 - ㄷ. A 지점에서 하강 기류가 우세하게 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)와 (나)는 각각 우리나라 구리와 니켈의 연간 생산량과 소비량을 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 니켈의 연간 생산량은 2014년이 2018년보다 적다.
 - ㄴ. 2020년 소비량은 니켈이 구리보다 크다.
 - ㄷ. 구리와 니켈은 주로 퇴적 광상에서 산출된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 어느 우주관의 모습을 나타낸 것이다.

이 우주관에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



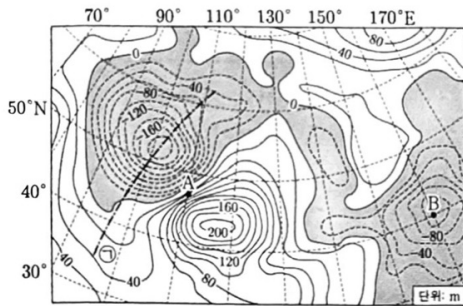
- <보 기>
- ㄱ. 프톨레마이오스의 우주관이다.
 - ㄴ. 금성의 최대 이각을 설명할 수 있다.
 - ㄷ. 연주 시차를 설명할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (지구과학 II)

과학탐구 영역

6. 그림은 어느 날 편서풍 파동에 의한 500hPa 등압면의 고도 편차(관측값 - 평년값)를 나타낸 것이다. 지점 A와 B는 500hPa 등압면에 위치한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. A에서 상층 공기가 발산한다.
 ㄴ. B에서는 저기압성 회전이 나타난다.
 ㄷ. ㉠ 선을 따라 기압 마루가 형성되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

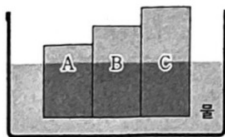
7. 다음은 어느 지각 평형설의 원리를 알아보기 위한 탐구이다.

[탐구 목표]

- (㉠)의 지각 평형설의 원리를 설명할 수 있다.

[탐구 과정]

- (가) 밀면적이 동일하고 밀도가 각각 일정한 나무토막 A, B, C의 전체 높이를 각각 측정한다.
 (나) 투명 수조에 물(밀도 1g/cm^3)을 채운다.
 (다) 그림과 같이 A, B, C를 물에 띄운 후, 수면 아래에 잠긴 나무토막의 깊이를 측정한다.



[탐구 결과]

나무토막	A	B	C
나무토막 전체 높이(cm)	8.0	10.0	12.0
수면 아래에 잠긴 나무토막의 깊이(cm)	6.0	6.0	6.0

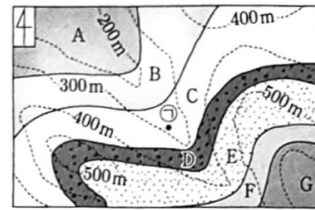
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. '프래트'는 ㉠에 해당한다.
 ㄴ. 질량은 $A < B < C$ 이다.
 ㄷ. A와 B의 밀도 차이는 B와 C의 밀도 차이와 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 어느 지역의 지질도이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

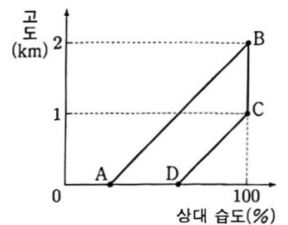
<보 기>

- ㄱ. A층의 주향은 NS이다.
 ㄴ. ㉠ 지점에서 연직 방향으로 시추하면 B층이 나타난다.
 ㄷ. 수직층이 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림은 어느 공기 덩어리가 지점 A~D를 통과하면서 산을 넘을 때 단열 변화에 따른 상대 습도와 고도 변화를 나타낸 것이다.

이 공기 덩어리에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

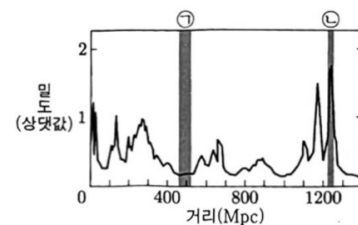


<보 기>

- ㄱ. $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 순으로 통과하였다.
 ㄴ. 온도는 A에서가 D에서보다 낮다.
 ㄷ. B-C 구간에서 이슬점 감률은 단열 감률과 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

10. 그림은 은하 A로부터 한 방향으로 측정한 거리에 따른 물질의 밀도 분포를 나타낸 것이다. ㉠ 구간과 ㉡ 구간에는 각각 거대 가락(필라멘트)과 거대 공동(보이드) 중 하나가 나타난다.



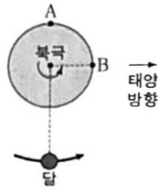
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠ 구간에는 거대 공동(보이드)이 나타난다.
 ㄴ. ㉡ 구간에 있는 은하는 A와 같은 초은하단에 속한다.
 ㄷ. ㉡ 구간의 평균 밀도는 초기 우주가 현재 우주보다 크다.
 ㉠ 구간의 평균 밀도

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

11. 그림은 어느 날 지구와 달의 상대적 위치와 태양의 방향을 나타낸 것이다.



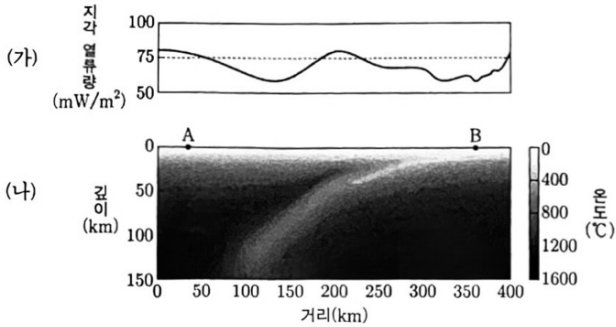
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 달과 태양에 의한 기조력 이외의 조석 변동 요인은 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. A 지점은 현재 간조이다.
 ㄴ. 12시간 후 B 지점에서 썰물이 나타난다.
 ㄷ. B 지점에 작용하는 힘의 크기는 태양에 의한 만유인력이 달에 의한 만유인력보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림 (가)는 어느 해구 부근의 지각 열류량을, (나)는 이 해구 부근의 깊이에 따른 온도 분포를 나타낸 것이다. 지점 A와 B는 각각 서로 다른 해양판에 위치한다.



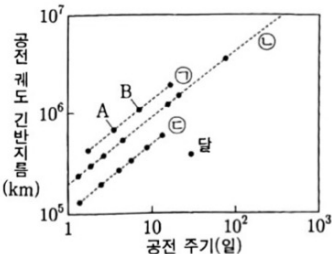
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 지구 내부에서 단위 시간당 단위 면적당 방출되는 열에너지의 양은 A에서가 B에서보다 크다.
 ㄴ. 해령의 평균 지각 열류량은 50 mW/m^2 보다 크다.
 ㄷ. A가 위치한 해양판이 B가 위치한 해양판 아래로 섭입하고 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 태양계 행성 ㉠, ㉡, ㉢의 위성들과 달의 공전 주기에 따른 공전 궤도 긴반지름을 나타낸 것이다.



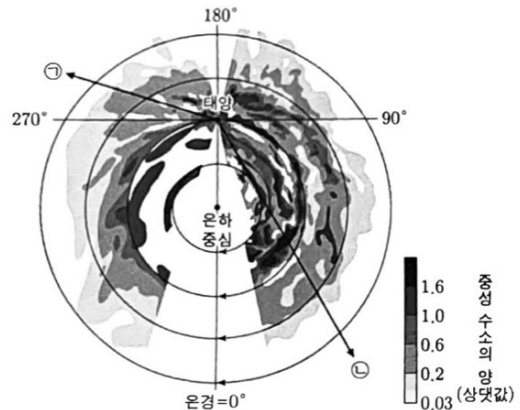
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 평균 공전 속도는 A가 B보다 빠르다.
 ㄴ. ㉡을 공전하는 위성들의 $\frac{\text{공전 궤도 긴반지름}}{\text{공전 주기}}$ 의 값은 모두 같다.
 ㄷ. 질량은 ㉢이 지구보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 그림은 21cm 수소선을 이용하여 측정한 우리은하의 중성 수소 분포를 우리은하의 회전 방향과 함께 나타낸 것이다.



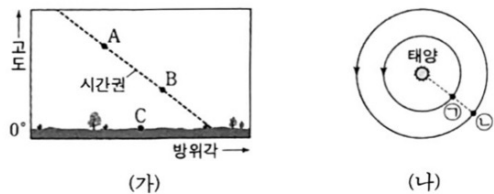
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 21cm 수소선은 이온화된 수소가 전자와 결합하는 과정에서 방출된다.
 ㄴ. ㉠ 방향으로 관측했을 때, 21cm 수소선의 복사 세기는 태양으로부터 거리가 멀어질수록 대체로 증가한다.
 ㄷ. 우리은하가 케플러 회전을 한다면, ㉡ 방향에서 최대 복사 세기를 나타내는 수소선의 관측 파장은 21cm보다 길다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가)는 우리나라에서 춘분날 18시에 행성 A와 별 B, C를 관측한 것이고, (나)는 (가)일 때로부터 한 달 전 또는 한 달 후 지구와 A의 상대적 위치를 ㉠과 ㉡으로 순서 없이 나타낸 것이다. (가)일 때 A와 B는 같은 시간선에, C는 동점 또는 서점에 위치하고, A는 역행한다.



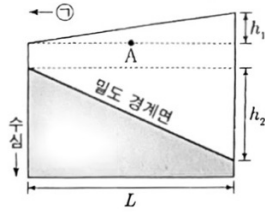
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 방위각은 북점을 기준으로 측정한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. (가)일 때 C의 방위각은 90° 이다.
 ㄴ. (나)일 때 A는 ㉠에 위치한다.
 ㄷ. (나)일 때 A는 B보다 먼저 자오선을 통과한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 정역학 평형과 지형류 평형이 이루어진 남반구 어느 해역의 동서 단면을 나타낸 것이다. 밀도 경계면 상층과 하층의 해수 밀도는 각각 일정하고, 하층에서 지형류 유속은 0이다. A 지점에서 지형류는 저위도 방향으로 흐른다.



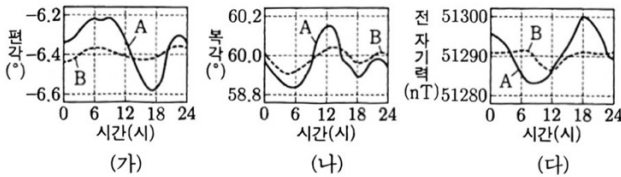
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 일정하다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 동쪽 방향이다.
 ㄴ. A 지점에서 $\frac{\text{전향력의 크기}}{\text{중력의 크기}} = \frac{h_1}{L}$ 이다.
 ㄷ. $\frac{\text{상층의 해수 밀도}}{\text{상층과 하층의 해수 밀도의 차}} = \frac{h_2}{h_1}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가), (나), (다)는 각각 어느 해 북반구 어느 지역에서 측정한 편각, 북각, 전 자기력의 일변화를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 6월 1일과 12월 1일이다.



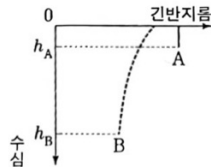
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 일변화는 주로 태양의 활동 변화에 의해 발생한다.
 ㄴ. A일 때, 18시에 수평 자기력은 25650nT보다 작다.
 ㄷ. 12시에 수평 자기력의 동서 방향 세기는 A일 때가 B일 때보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림은 수심이 h_A , h_B 인 두 해역 A와 B에서 각각 어느 해파가 진행할 때 수심에 따른 물 입자 운동 궤도의 진반지름을 나타낸 것이다.



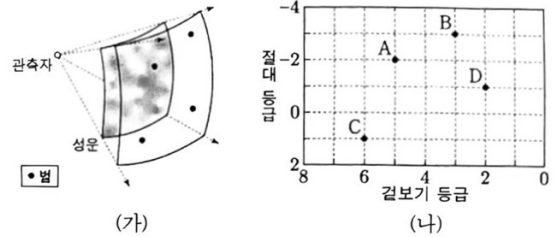
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, g 는 중력 가속도이다.)

<보 기>

- ㄱ. B에서 해수면 물 입자는 원운동을 한다.
 ㄴ. A에서 해파의 전파 속도는 $\sqrt{gh_A}$ 이다.
 ㄷ. B에서 해파의 파장은 $2h_B$ 보다 짧다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)는 관측자가 어느 성운의 뒤편에 위치한 주계열성 A~D를 관측하는 모습을, (나)는 (가)에서 관측한 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다. 관측자로부터 A~D까지의 실제 거리는 모두 동일하다.



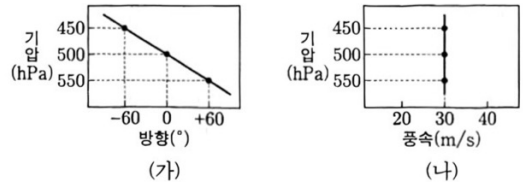
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)의 성운 이외의 성간 소광 요인은 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 관측자로부터 A까지의 거리는 100pc보다 멀다.
 ㄴ. 성운에 의한 겉보기 등급의 증가량은 B가 C보다 크다.
 ㄷ. 관측 색지수($B-V$)는 C가 D보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)와 (나)는 각각 북반구 어느 지점에서 연직으로 관측한 기압에 따른 지균풍의 방향과 풍속을 나타낸 것이다. 지균풍의 방향은 북쪽으로 부는 지균풍과 시계 방향의 각을 이룰 때 양(+)이고, 시계 반대 방향의 각을 이룰 때 음(-)이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 대기는 정역학 평형 상태이며, 등압면의 기울기는 각각 일정하고, 중력 가속도 차는 무시한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 500hPa 등압면에서 전향력은 동쪽으로 작용한다.
 ㄴ. 기압 경도력의 동서 방향 성분의 크기는 450hPa 등압면과 550hPa 등압면에서 서로 같다.
 ㄷ. 이 지점에서 서쪽으로 갈수록 450~550hPa 대기층은 불안정해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 지하자원에 대한 실시간 인터넷 방송이다.

오늘은 적철석과 리튬에 대해 이야기해 보아요.
여러분도 실시간 채팅으로 참여해 주세요.

실시간 채팅

시청자 A: 적철석과 리튬은 모두 제련 과정을 거쳐 사용돼요.

시청자 B: 적철석은 대부분 화성 광상에서 만들어져요.

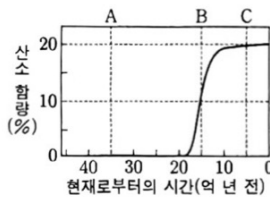
시청자 C: 리튬은 2차 전지의 원료로 사용돼요.

제시한 내용이 옳은 시청자만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

2. 그림은 지구의 탄생 이후 대기 중 산소 함량의 변화를 나타낸 것이다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

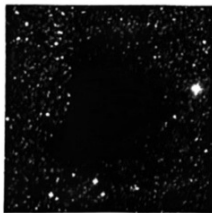


<보 기>

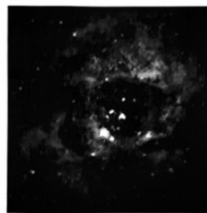
- ㄱ. 지표에 도달하는 자외선의 세기는 현재가 A 시기보다 약하다.
ㄴ. 지구 최초의 생명체는 B 시기 이후에 출현하였다.
ㄷ. A 시기에 대기에 존재하던 탄소의 일부는 C 시기에 지권에 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가)와 (나)는 각각 암흑 성운과 방출 성운의 가시광선 영상을 나타낸 것이다.



(가) 암흑 성운



(나) 방출 성운

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

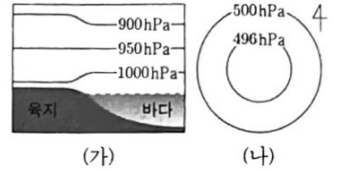
<보 기>

- ㄱ. (가)의 성운은 대부분 성간 기체로 이루어져 있다.
ㄴ. (나)의 성운은 주로 푸른색으로 관측된다.
ㄷ. 평균 온도는 (가)의 성운이 (나)의 성운보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)와 (나)는 각각 북반구에서 나타난 저기압성 경도풍과 해륙풍의 기압 배치 중 하나이다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

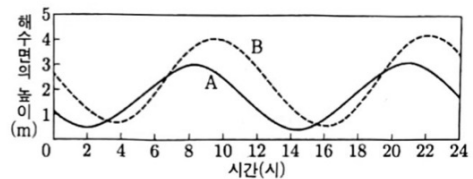


<보 기>

- ㄱ. 대기 운동이 나타나는 고도는 (나)가 (가)보다 높다.
ㄴ. 대기 운동의 공간 규모는 (가)가 (나)보다 작다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 그림과 같이 바라봤을 때 바람의 방향은 대체로 시계 방향이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 어느 날 우리나라의 두 지역 A와 B에서 측정한 해수면의 높이 변화를 나타낸 것이다.



이날 관측한 A와 B에서의 조석 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

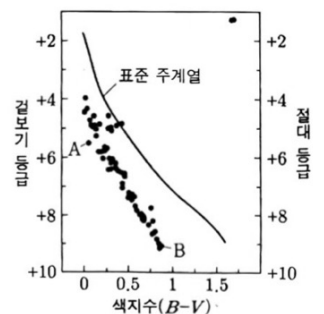
<보 기>

- ㄱ. A에서 만조와 간조가 1회씩 나타난다.
ㄴ. 14시에 B에서 썰물이 나타난다.
ㄷ. 조차는 A에서가 B에서보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 표준 주계열과 어느 성단의 색등급도를 나타낸 것이다.

이 성단에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



<보 기>

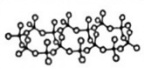
- ㄱ. 구상 성단이다.
ㄴ. 진화 속도는 별 A가 별 B보다 빠르다.
ㄷ. 지구로부터의 거리는 10pc보다 가깝다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (지구과학 II)

과학탐구 영역

7. 표는 광물 A, B, C의 물리적 성질을 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 감람석, 각섬석, 석영 중 하나이다.

광물	A	B	C
SiO ₂ 사면체 결합 구조			
색	무색, 백색	암녹색, 흑색	녹색, 황록색
모스 굳기	⑦	5~6	6.5~7
조개짐/깨짐	깨짐	2방향 조개짐	깨짐

A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

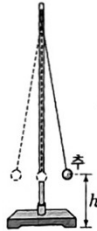
- ㄱ. ⑦은 7이다.
 ㄴ. Si 원자 수는 A가 C보다 크다.
 ㄷ. 결합 구조에서 방향에 따른 결합력의 차이가 가장 큰 것은 B이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 단진자를 이용하여 중력 가속도를 구하는 탐구이다.

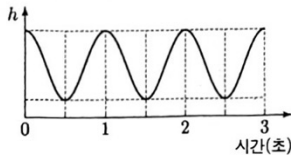
[탐구 과정]

- (가) 그림과 같이 길이가 ⑦m인 단진자를 만든다.
 (나) 추를 수평 방향으로 당겼다가 놓은 후, 추의 높이(h) 변화를 통해 진자의 주기를 구한다.
 (다) 진자의 주기 및 길이와 중력 가속도의 관계식 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ (T: 진자의 주기, l: 진자의 길이, g: 중력 가속도)로부터 중력 가속도를 구한다.



[탐구 결과]

- 과정 (나)에서 h의 변화



- 과정 (다)에서 구한 중력 가속도: $\pi^2 \text{m/s}^2$

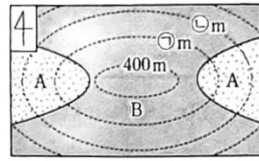
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

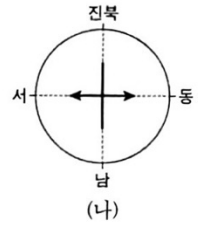
- ㄱ. 진자의 주기는 1초이다.
 ㄴ. ⑦은 1이다.
 ㄷ. 지하 물질의 평균 밀도가 증가하면 진자의 주기는 짧아진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)는 어느 지역의 지질도이고, (나)는 B층에서 나타나는 지질 기호를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 지역의 편각은 10°W이다.)

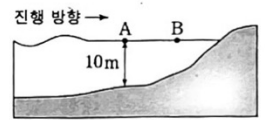
<보 기>

- ㄱ. A층은 B층보다 나중에 생성되었다.
 ㄴ. ⑦은 ①보다 작다.
 ㄷ. 편각을 보정하지 않고 클리노미터로 측정한 B층의 주향은 N10°W이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

10. 그림은 어느 해역에서 천해파가 전파되는 모습을 나타낸 것이다.

이 해파에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 10m/s²이다.)

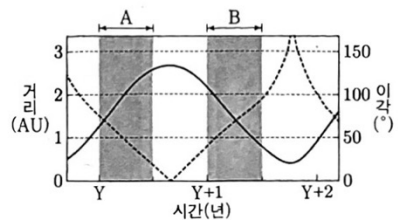


<보 기>

- ㄱ. 속력은 A 해역에서가 B 해역에서보다 빠르다.
 ㄴ. 파고/파장은 A 해역에서가 B 해역에서보다 크다.
 ㄷ. A 해역을 지날 때 주기는 20초보다 짧다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 지구에서 관측한 어느 태양계 행성의 거리와 이각 변화를 나타낸 것이다.



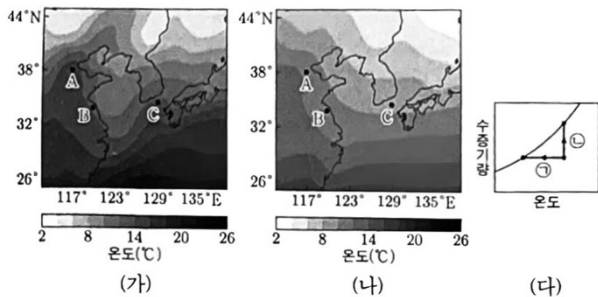
이 행성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 외행성이다.
 ㄴ. A 기간 동안 시지름은 증가한다.
 ㄷ. B 기간 동안 서방 이각에 위치한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

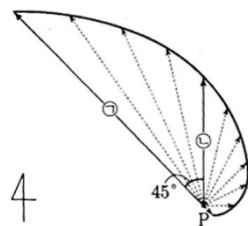
12. 그림 (가)와 (나)는 각각 어느 날 우리나라 주변에서 지표의 온도와 지표 부근 대기의 온도를, (다)는 포화 수증기량 곡선을 안개의 생성 원리 ㉠, ㉡과 함께 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 전선 안개의 생성 원리는 ㉡이다.
 - ㄴ. 복사 안개는 A 지점보다 B 지점에서 잘 생성된다.
 - ㄷ. C 지점에서 안개는 주로 ㉠에 의해 생성된다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

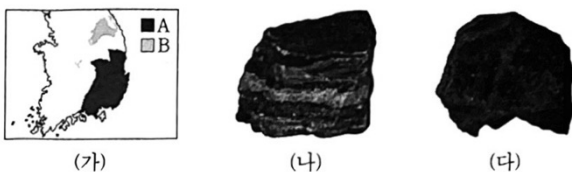
13. 그림은 일정한 풍향의 바람이 지속적으로 불고 있는 어느 중위도 해역에서 형성된 에크만 나선을 수평면에 투영하여 나타낸 것이다.



이 해역에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 지점 P는 남반구에 위치한다.
 - ㄴ. 풍향은 ㉠과 같다.
 - ㄷ. 에크만 수송의 방향은 ㉡과 같다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

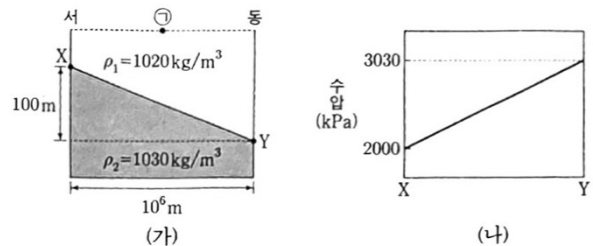
14. 그림 (가)는 우리나라의 주요 누층군 A와 B의 분포를 나타낸 것이고, (나)와 (다)는 A의 암석으로부터 기원한 혼펠스와 B의 암석으로부터 기원한 편마암을 순서 없이 나타낸 것이다. A와 B는 각각 경상 누층군과 조선 누층군 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. A와 B에는 모두 해성층이 존재한다.
 - ㄴ. (나)는 (다)보다 압력이 높은 환경에서 생성되었다.
 - ㄷ. (다)는 대보 조산 운동의 영향을 받아 생성되었다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

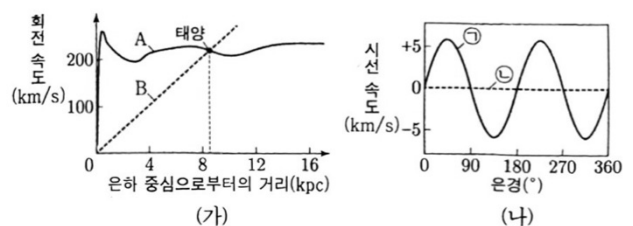
15. 그림 (가)는 정역학 평형과 지형류 평형이 이루어진 어느 해역에서 밀도가 ρ_1 과 ρ_2 인 해수층의 단면을 해수면을 표시하지 않고 나타낸 것이고, (나)는 이 해역의 밀도 경계면에서 구간 X-Y를 따라 측정한 수압이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 10m/s^2 이다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. ㉠에서 전향력은 동쪽으로 작용한다.
 - ㄴ. 기울기는 밀도 경계면이 해수면의 102배이다.
 - ㄷ. ㉠에서 해수에 작용하는 연직 수압 경도력의 크기는 전향력의 크기의 10^6 배보다 크다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

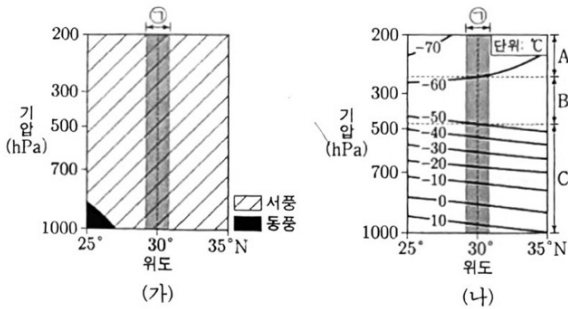
16. 그림 (가)는 우리은하의 질량 분포를 서로 다르게 했을 때의 회전 속도 곡선 A와 B를 나타낸 것이고, (나)는 우리은하의 회전 속도 곡선이 A 또는 B라고 가정했을 때 태양으로부터 같은 거리에 있는 태양계 주변의 별들의 시선 속도를 ㉠과 ㉡으로 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 우리은하의 회전 속도 곡선이 A일 때, 은하 중심으로부터의 거리가 12kpc보다 먼 별들은 케플러 회전을 한다.
 - ㄴ. 우리은하의 회전 속도 곡선이 B일 때, 태양으로부터 같은 거리에 있는 별들의 시선 속도는 ㉡이다.
 - ㄷ. 은경 225° 에 있는 별의 회전 속도는 ㉠보다 ㉡에서 느리다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가)는 위도에 따른 풍향의 동서 방향 성분의 분포를, (나)는 위도에 따른 기온의 연직 분포를 나타낸 것이다.



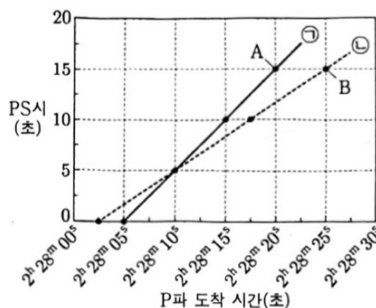
200~1000hPa 등압면 사이에 위치한 기층 ㉠에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도 차는 무시한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. A 구간에서는 고위도로 갈수록 기온이 대체로 감소한다.
 ㄴ. A 구간에서는 고도가 낮아질수록, C 구간에서는 고도가 높아질수록 수평 기압 경도력의 크기가 커진다.
 ㄷ. 서풍의 최대 풍속은 B 구간에서 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림은 서로 다른 두 지역의 지표면으로부터 깊이가 120km인 지점에서 발생한 지진 ㉠과 ㉡의 P파 도착 시간에 대한 PS시를 나타낸 것이다. 두 지역에서 P파 속도는 각각 일정하고, S파 속도는 4km/s로 동일하다. A와 B는 지표상의 관측소이다.



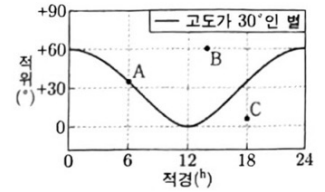
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. P파 속도는 ㉠이 ㉡보다 빠르다.
 ㄴ. PS시가 5초인 지점과 10초인 지점의 진원 거리 차는 ㉠이 ㉡보다 크다.
 ㄷ. (B에서 측정한 ㉡의 진원 거리 - A에서 측정한 ㉠의 진원 거리)는 80km보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 춘분날 어느 지역에서 관측한 별 A, B, C와 고도가 30°인 별들의 적경과 적위를 적도 좌표계에 나타낸 것이다.



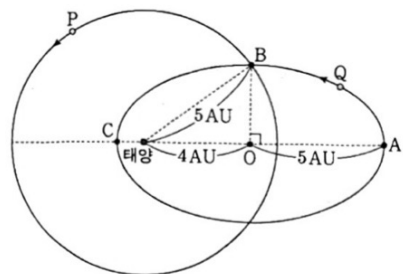
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 방위각은 북점을 기준으로 측정한다.)

<보 기>

- ㄱ. 이 지역은 60°N에 위치한다.
 ㄴ. 현재 (A의 방위각 - B의 방위각)은 180°보다 크다.
 ㄷ. 하짓날 자정에 관측한 C의 고도는 현재보다 30° 이상 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 태양계 소행성 P와 Q의 공전 궤도상 위치를 나타낸 것이다. P는 반지름이 5AU인 원 궤도, Q는 긴반지름이 5AU인 타원 궤도로 공전하고, 타원의 중심 O와 태양 사이의 거리는 4AU이다. P의 공전 주기는 T이고, Q의 공전 궤도의 면적은 $15\pi \text{AU}^2$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A → B → C로 공전하는 동안 Q의 공전 속력은 느려진다.
 ㄴ. 소행성과 태양을 이은 선분이 1년 동안 쓸고 지나가는 면적은 P가 Q보다 넓다.
 ㄷ. Q가 A에서 B까지 가는 데 걸리는 시간은 $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5\pi}\right)T$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학 II)

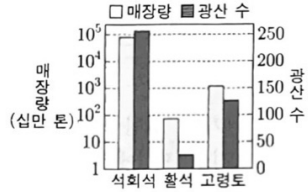
성명

수험 번호

제 () 선택

1. 그림은 어느 해 우리나라의 석회석, 활석, 고령토의 매장량과 광산 수를 나타낸 것이다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

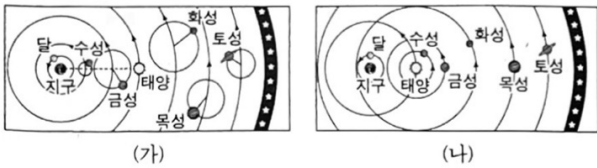


<보 기>

- ㄱ. 고령토의 매장량은 10억 톤보다 많다.
 ㄴ. 번성 광상에서 산출되는 광물 자원이 포함되어 있다.
 ㄷ. 매장량의 값은 석회석이 활석보다 작다.
 ㄹ. 광산 수

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가)와 (나)는 각각 프톨레마이오스의 지구 중심설과 티코 브라헤의 지구 중심설을 나타낸 것이다.



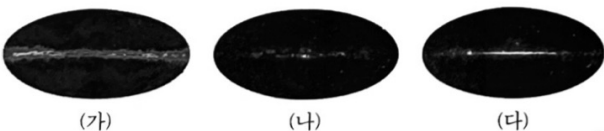
(가)와 (나)의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 별의 연주 시차를 설명할 수 있다.
 ㄴ. 행성의 역행을 설명하기 위해 주전원을 도입하였다.
 ㄷ. 금성의 최대 이각이 수성보다 큰 것을 설명할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가), (나), (다)는 서로 다른 파장으로 관측한 우리은하의 영상이다. (가), (나), (다)의 관측 파장은 각각 21cm, 10~100μm, 400~700nm 중 하나이다.



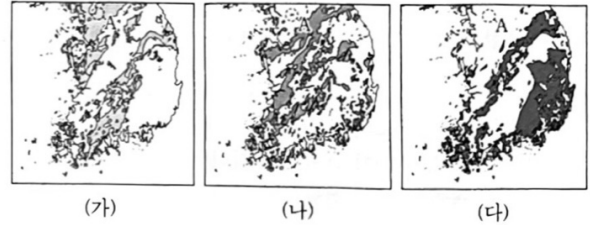
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 우리은하의 나선팔 구조는 (가)의 관측 결과로 밝혀졌다.
 ㄴ. (나)에서 밝게 보이는 물질의 온도는 어둡게 보이는 물질의 온도보다 낮다.
 ㄷ. 관측 파장은 (나) < (다) < (가)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가), (나), (다)는 우리나라의 화강암, 퇴적암, 편마암의 분포를 순서 없이 나타낸 것이다.



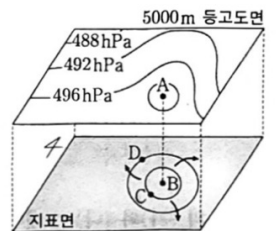
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 영역 A에 재결정 작용을 받은 암석이 존재한다.
 ㄴ. (가)의 암석은 모두 승림 변동이 발생한 후에 형성되었다.
 ㄷ. (다)에서 공룡 발자국 화석이 산출되는 지층이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 북반구 어느 지역에서 지상과 고도 5000m 상공의 기압 배치를 나타낸 것이다. 화살표는 바람이 불어가는 방향만을 나타낸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 기압은 지점 C보다 지점 D에서 낮다.
 ㄴ. 지점 A는 기압골에 위치한다.
 ㄷ. 지점 B의 중심 기압은 점차 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 성운 ㉠과 ㉡의 특징에 대하여 학생 A, B, C가 나누어 대화이다. ㉠과 ㉡은 각각 방출 성운과 암흑 성운 중 하나이다.

성운	특징
㉠	수소가 빛을 방출하여 밝게 보임.
㉡	별빛이 성운을 잘 통과하지 못해 어둡게 보임.

성운의 평균 온도는 ㉠에서는 수소 원자가 이온화되는 과정에서 빛이 방출돼, ㉡에서는 별빛을 가로막는 물질은 대부분 성간 기체야.



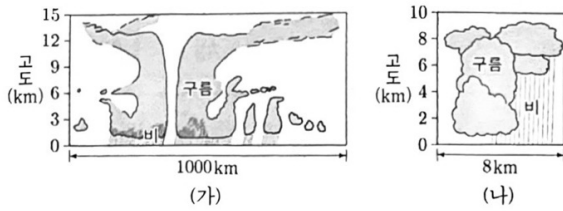
제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② B ③ C ④ A, B ⑤ A, C

2 (지구과학 II)

과학탐구 영역

7. 그림은 대기 운동의 연직 단면을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 태풍과 뇌우 중 하나이다.



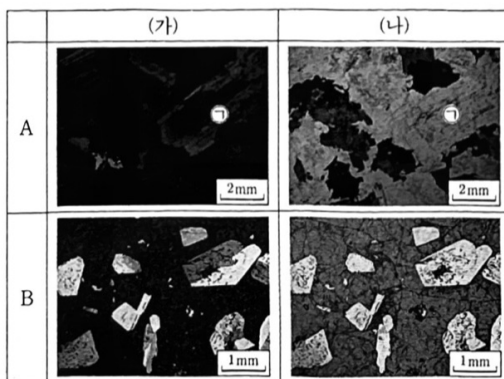
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (나)는 중간 규모의 순환이다.
 ㄴ. 시간 규모는 (가)가 (나)보다 작다.
 ㄷ. 대기 운동에 미치는 전향력의 영향은 (가)가 (나)보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표의 (가)와 (나)는 개방 니콜과 직교 니콜에서 관찰한 암석 A와 B의 박편 사진을 순서 없이 나타낸 것이다. A와 B는 각각 유문암과 섬록암 중 하나이고, ㉠은 사장석 또는 감람석이다.



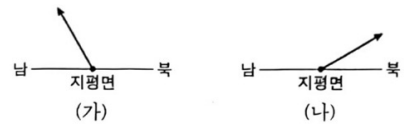
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A는 섬록암이다.
 ㄴ. (가)에서 암석의 박편을 제거하면 집안렌즈에 광원의 빛이 도달한다.
 ㄷ. ㉠은 감람석이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

9. 그림은 지구 타원체상의 서로 다른 두 지점 (가)와 (나)에서 지구 자전에 의한 원심력의 방향을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)는 남반구에 위치한다.
 ㄴ. 지구 자전에 의한 원심력의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
 ㄷ. 표준 중력의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
 ㄹ. 만유인력의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 표는 광물 A, B, C의 성질을 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 석영, 방해석, 자철석 중 하나이다.

광물	화학식	모스 굳기	조흔색
A	Fe_3O_4	5.5~6.5	검은색
B	CaCO_3	3	흰색
C	SiO_2	7	흰색

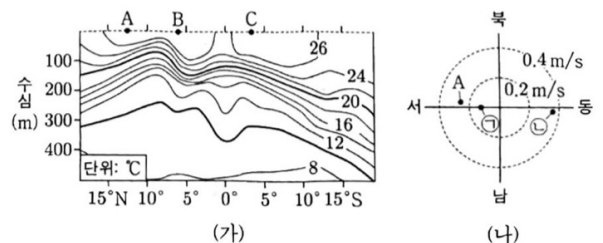
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. A는 산화 광물이다.
 ㄴ. B는 무색 광물이다.
 ㄷ. B와 C를 서로 긁어서 나온 가루는 묽은 염산과 반응한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가)는 정역학 평형과 지형류 평형을 이룬 동일 경도의 해역에서 연직 수온 분포를 해수면을 표시하지 않고 나타낸 것이고, (나)는 지점 A, B, C에서 지형류가 흐르는 방향과 속력을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 B와 C 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 밀도는 수온에 의해서만 결정된다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 B이다.
 ㄴ. 수평 수압 경도력의 크기는 B에서가 C에서보다 크다.
 ㄷ. A와 B에서 흐르는 해류는 열대 순환을 구성한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 경사층 모형의 지질 단면도를 이용하여 지층 경계면의 주향과 경사를 판단하는 탐구이다.

[탐구 과정]

(가) 그림과 같이 색이 다른 지점토를 이용하여 경사가 일정한 지층으로 이루어진 경사층 모형을 만든 후 실험대 위에 올려둔다.



(나) 지점토 칼로 경사층 모형을 동서 방향으로 수직으로 자른다.

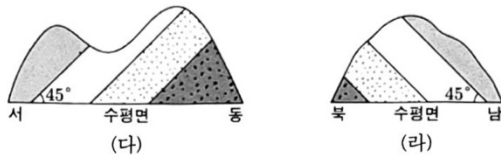
(다) 경사층 모형의 잘린 단면을 보고 지질 단면도를 그린다.

(라) 경사층 모형을 하나로 합친 후 지점토 칼로 경사층 모형을 남북 방향으로 수직으로 자르고 과정 (다)를 반복한다.

(마) 과정 (다)와 (라)에서 그린 지질 단면도를 바탕으로 지층 경계면의 주향과 경사를 파악한다.

[탐구 결과]

○ 과정 (다)와 (라)에서 그린 지질 단면도



○ 지층 경계면의 주향은 ㉠이다.

○ 지층 경계면의 경사각은 ㉡이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

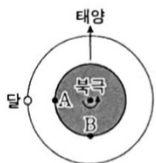
ㄱ. 지층 경계면의 경사 방향은 SW이다.

ㄴ. 'N45°E'는 ㉠에 해당한다.

ㄷ. '45°'는 ㉡에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 어느 날 태양, 달, 지구의 상대적 위치를, 표는 지점 A와 B에서 태양과 달에 의한 기조력의 크기를 나타낸 것이다.



지점	기조력의 크기	
	태양	달
A	0.253	1.101
B	0.506	0.551

(단위: 10^{-6}N/kg)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 태양과 달에 의한 기조력 이외의 조석 변동 요인은 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 현재 A는 간조이다.

ㄴ. 현재 태양과 달에 의한 기조력의 합력의 크기는 A에서가 B에서의 18배보다 크다.

ㄷ. 적도 지역에서 조차는 현재가 7일 후보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 표는 서로 다른 두 산개 성단을 색등급도에 나타내었을 때 전향점에 위치한 별 ㉠과 ㉡의 물리량을 나타낸 것이다. m_V 는 V 필터 파장 영역에서 구한 겉보기 등급이다.

별	m_V	현재 나이(년)
㉠	5.40	1.6×10^8
㉡	5.40	1.9×10^9

㉠보다 ㉡이 더 큰 값을 갖는 물리량으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

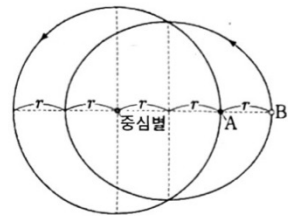
ㄱ. V 필터 파장 영역에서 구한 절대 등급

ㄴ. B 필터 파장 영역에서 구한 절대 등급

ㄷ. 지구로부터 별까지의 거리

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 어느 날 외계 행성계의 행성 A와 B의 위치를 공전 궤도와 함께 나타낸 것이다. 중심별의 질량은 태양의 3배이고 A에서 관측한 B의 회합 주기는 3년이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

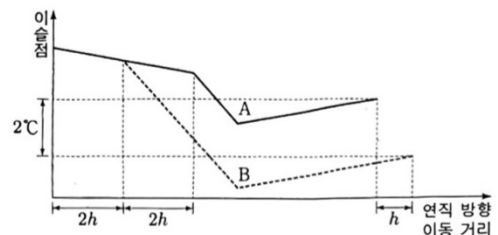
ㄱ. 1.5년 후 A와 B 사이의 거리는 r 보다 크다.

ㄴ. (B의 공전 궤도 이심률 - A의 공전 궤도 이심률)은 0.5이다.

ㄷ. 중심별과 B를 잇는 선분이 1년 동안 쓸고 지나가는 면적은 12AU^2 보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 그림은 서로 다른 두 공기 덩어리 A와 B가 지표면 위의 지점 P에서 출발하여 동일한 산을 넘어 각각 지점 Q와 R에 도달할 때까지 연직 방향의 이동 거리에 따른 이슬점의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 건조 단열 감률은 $1^\circ\text{C}/100\text{m}$, 습윤 단열 감률은 $0.5^\circ\text{C}/100\text{m}$, 이슬점 감률은 $0.2^\circ\text{C}/100\text{m}$ 이다.) [3점]

<보 기>

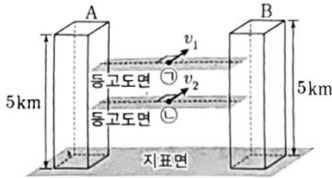
ㄱ. P에서의 상대 습도는 A가 B보다 높다.

ㄴ. $h = 500\text{m}$ 이다.

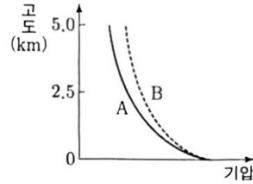
ㄷ. 산 정상에서의 기온은 A가 B보다 3°C 만큼 높다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가)는 어느 지역에서 밀면적이 같은 공기 기둥 A와 B의 모습과 서로 연직 방향에 위치한 지점 ㉠과 ㉡에서 지균풍이 부는 방향을, (나)는 A와 B에서 고도에 따른 기압을 나타낸 것이다. A와 B의 사이에서 등압면의 기울기는 각각 일정하고, ㉠과 ㉡에서 지균풍의 풍속은 각각 v_1 과 v_2 이며, 화살표는 지균풍이 부는 방향만을 나타낸다.



(가)



(나)

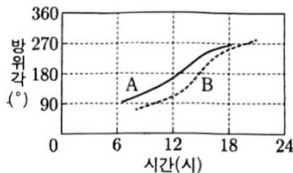
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 지역은 정역학 평형 상태에 있고, 중력 가속도는 일정하다.) [3점]

<보 기>

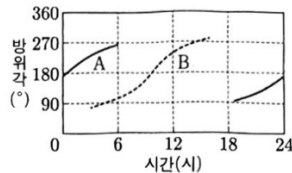
- ㄱ. 이 지역은 남반구에 위치한다.
 ㄴ. 공기의 밀도는 ㉠에서가 ㉡에서의 $\frac{v_2}{v_1}$ 배보다 크다.
 ㄷ. 공기 기둥의 질량은 A가 B보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)와 (나)는 각각 어느 해 춘분날과 추분날에 우리나라에서 측정한 태양계 행성 A와 B의 방위각 변화 자료이다. A와 B는 금성과 해왕성을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가) 춘분날



(나) 추분날

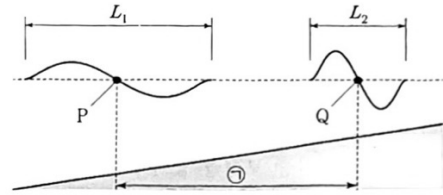
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 방위각은 북점을 기준으로 측정하고, 춘분날과 추분날에 태양은 12시에 남중한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 춘분날에 태양과 이루는 이각은 A가 B보다 크다.
 ㄴ. A는 해왕성이다.
 ㄷ. 이 해 춘분날과 추분날 사이에 B가 역행하는 시기가 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 주기가 t 인 해파 A가 진행하며 해역 위의 두 지점 P, Q를 통과하는 모습을 나타낸 것이다. A는 P를 통과할 때 심해파에서 천이파로, Q를 통과할 때 천이파에서 천해파로 천이한다.



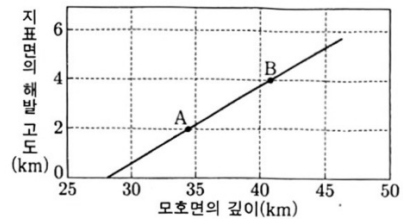
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 일정하고, 해파의 주기는 변하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. P에서 Q로 진행하며 A의 속력은 점점 감소한다.
 ㄴ. L_1 은 L_2 의 3배보다 크다.
 ㄷ. 주기가 $2t$ 인 해파 B가 이 해역을 지날 때, B는 구간 ㉠ 전체에서 천이파로 진행한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 에어리의 지각 평형설을 따르는 어느 지역에서 해수면을 기준으로 한 모호면의 깊이(지표면의 해발 고도)를 나타낸 것이다. A와 B는 이 지역의 지표면에 위치한 지점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도와 맨틀의 밀도는 각각 일정하다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. A와 B에서 지각의 두께 차이는 2km이다.
 ㄴ. 모호면에서의 압력은 A가 B보다 작다.
 ㄷ. 직선의 기울기는 $\left(\frac{\text{맨틀의 밀도}}{\text{지각의 밀도}} - 1\right)$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

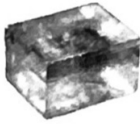
과학탐구 영역(지구과학 II)

성명

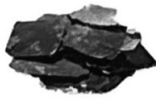
수험 번호

제 () 선택

1. 그림 (가), (나), (다)는 여러 광물을 나타낸 것이다.



(가) 방해석



(나) 흑운모



(다) 금강석

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)와 (나)는 조개짐이 나타난다.
 ㄴ. (가)로 (다)를 긁으면 (다)가 긁힌다.
 ㄷ. (나)와 (다)는 모두 규산염 광물이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2. 표는 (가)와 (나)의 평균 유속과 예시를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 아열대 순환의 서안 경계류와 동안 경계류 중 하나이다.

해류	평균 유속(cm/s)	예시
(가)	120	쿠로시오 해류, 멕시코 만류
(나)	15	캘리포니아 해류, 카나리아 해류

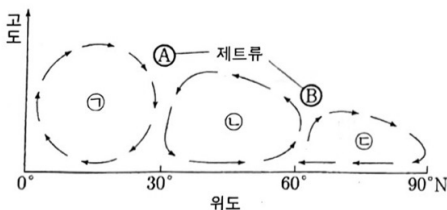
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)는 아열대 순환의 서안 경계류이다.
 ㄴ. 해류의 폭은 (가)가 (나)보다 넓다.
 ㄷ. (가)와 (나)의 평균 유속이 차이가 나는 것은 고위도로 갈수록 전향력이 커져 순환의 중심이 서쪽으로 치우치기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

3. 그림은 북반구의 대기 대순환을 모식적으로 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢은 각각 해들리 순환, 페렐 순환, 극 순환 중 하나이다.



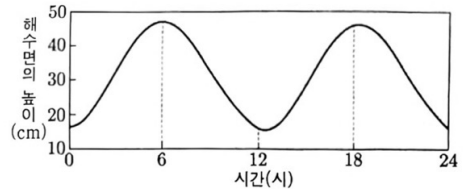
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 직접 순환이다.
 ㄴ. 대류권 계면의 평균 고도는 ㉠보다 ㉢에서 높다.
 ㄷ. 제트류의 평균 풍속은 A가 B보다 빠르다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 어느 지역에서 하루 동안 관측한 해수면의 높이 변화를 나타낸 것이다.



이날에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 밀물과 썰물은 각각 두 번씩 관측되었다.
 ㄴ. 조차는 20cm보다 크다.
 ㄷ. 조류 발전으로 얻을 수 있는 에너지는 6시가 20시보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 지구 자기장의 형성 원리를 알아보기 위한 실험이다.

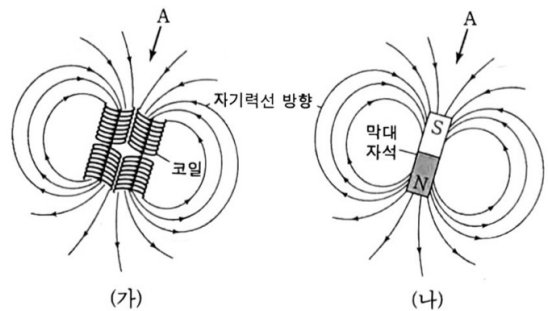
[실험 목표]

- 영구 자석과 다이내모 이론에서 지구 자기장이 형성되는 원리를 설명할 수 있다.

[실험 과정]

- (가) 4개의 코일을 바닥에 배치하여 ① 전류가 흐르게 한 후 나침반을 이용하여 자기력선의 방향을 그린다.
 (나) 막대자석을 바닥에 놓고 나침반을 이용하여 자기력선의 방향을 그린다.

[실험 결과]



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

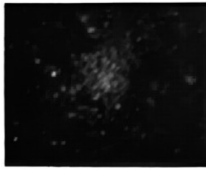
- ㄱ. 지구에서 ㉠은 외핵 물질의 대류에 의해 형성된다.
 ㄴ. 지구 자기장의 형성은 (가)보다 (나)로 잘 설명된다.
 ㄷ. A는 자남극에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

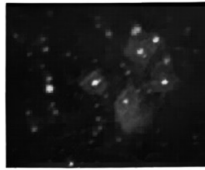
2 (지구과학 II)

과학탐구 영역

6. 그림 (가)와 (나)는 각각 구상 성단과 산개 성단을 나타낸 것이다.



(가) 구상 성단



(나) 산개 성단

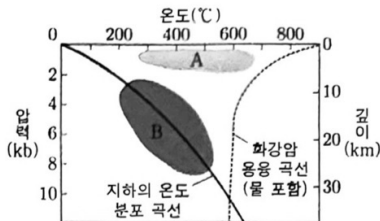
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 우리은하 내에 분포하는 개수는 (가)가 (나)보다 많다.
- ㄴ. 성단을 구성하는 별들의 평균 색지수($B - V$)는 (가)가 (나)보다 크다.
- ㄷ. 새플리는 (가)의 공간 분포를 통해 우리은하의 중심의 위치를 추정하였다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 서로 다른 변성 영역 A와 B를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

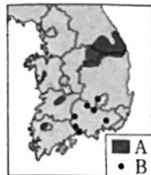
<보 기>

- ㄱ. 암석에 가해지는 압력은 A에서가 B에서보다 크다.
- ㄴ. A에서 변성 작용을 받은 암석에 입상 변정질 조직이 나타날 수 있다.
- ㄷ. 혼펠스는 주로 B에서 생성된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 표는 침전 광상, 표사 광상, 풍화·잔류 광상의 생성 과정을 (가), (나), (다)로 순서 없이 나타낸 것이고, 그림은 우리나라 주요 광상의 분포를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 고령토 광상과 석회석 광상 중 하나이다.

광상	생성 과정
(가)	물에 녹아 있던 성분이 침전하여 생성
(나)	화학적 풍화 작용에 의해 생성
(다)	유수에 운반되던 광물이 가라앉아 생성



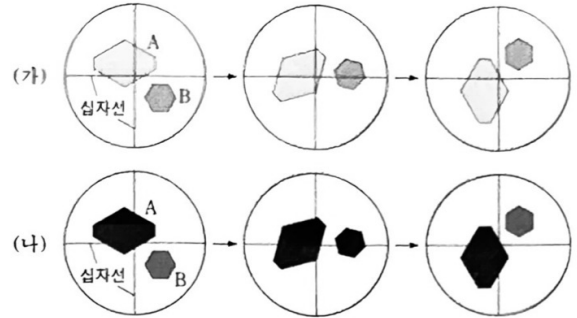
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. A와 B에서는 모두 비금속 광물 자원이 산출된다.
- ㄴ. (가)는 침전 광상이다.
- ㄷ. B는 (나)에 포함된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)와 (나)는 편광 현미경의 개방 니콜 또는 직교 니콜에서 재물대를 45°씩 회전시키며 광물 A와 B의 박편을 관찰한 것을 순서 없이 나타낸 것이다. A와 B는 각각 광학적 등방체와 광학적 이방체 중 하나이다.



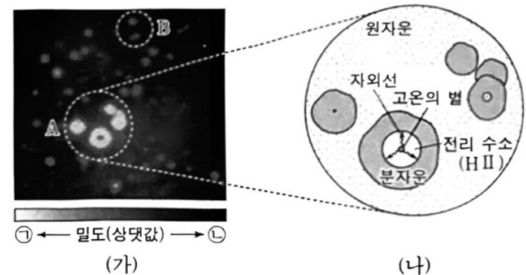
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. (가)에서 A와 B의 간섭색을 관찰할 수 있다.
- ㄴ. (나)에서 B는 소광 현상이 나타난다.
- ㄷ. (나)에서 B의 밝기가 최소가 될 때마다 B는 항상 십자선과 겹치는 위치에서 관찰된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림 (가)는 어느 성운에서 별이 탄생하는 영역의 밀도 분포를, (나)는 A 영역 내부에서 갓 태어난 고온의 별들과 이 별들의 주변 공간을 전리 수소(H II), 분자운, 원자운 영역으로 구분하여 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 밀도가 증가하는 방향과 감소하는 방향 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

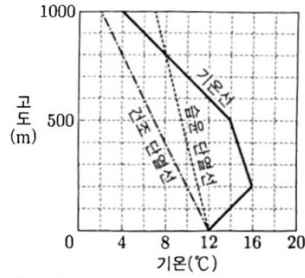
<보 기>

- ㄱ. (나)의 전리 수소 영역은 별에서 방출되는 자외선을 흡수하여 생성된다.
- ㄴ. ㉠은 밀도가 증가하는 방향이다.
- ㄷ. 별은 A 영역보다 B 영역에서 활발하게 탄생한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 어느 지역의 고도에 따른 기온을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

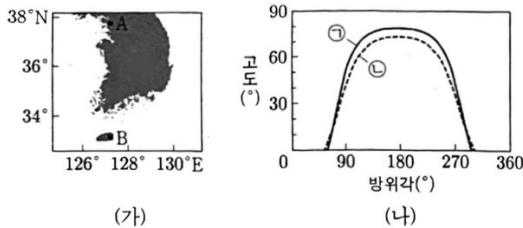


<보 기>

- ㄱ. 고도 0~100m 기층은 역전층이다.
 ㄴ. 고도 200~500m에서 기층의 안정도는 조건부 불안정이다.
 ㄷ. 대기의 연직 혼합은 고도 500~1000m 기층이 고도 0~200m 기층보다 활발하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림 (가)는 우리나라의 두 지역 A와 B의 위치를, (나)는 어느 날 A와 B에서 하루 동안 관측한 태양의 고도 및 방위각 변화를 ㉠과 ㉡으로 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 방위각은 북점을 기준으로 측정한다.)

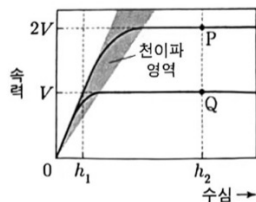
<보 기>

- ㄱ. 이날 우리나라에서 낮의 길이는 12시간보다 짧다.
 ㄴ. ㉠은 B에서 관측한 결과이다.
 ㄷ. 하짓날과 동짓날 태양이 뜨는 지점의 방위각 차는 A보다 B에서 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 그림은 수심에 따른 해파의 속력을 나타낸 것이다. P와 Q는 수심이 h_2 인 해역을 지나는 파장이 다른 해파이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 일정하다.) [3점]

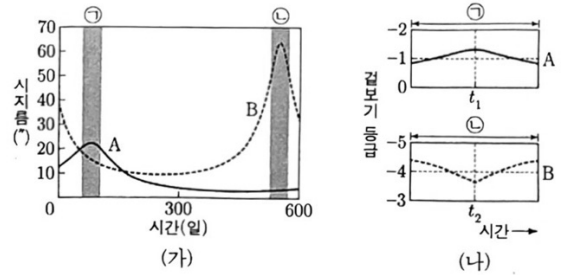


<보 기>

- ㄱ. P가 수심이 h_1 인 해역으로 진행하면, 해수면의 물 입자는 원운동한다.
 ㄴ. h_2 는 Q의 파장의 2배보다 크다.
 ㄷ. 수심이 h_2 인 해역에서 주기는 P가 Q의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림 (가)는 시간에 따른 태양계 행성 A와 B의 시지름 변화를, (나)는 ㉠ 시기에 측정된 A의 겉보기 등급 변화와 ㉡ 시기에 측정된 B의 겉보기 등급 변화를 나타낸 것이다.



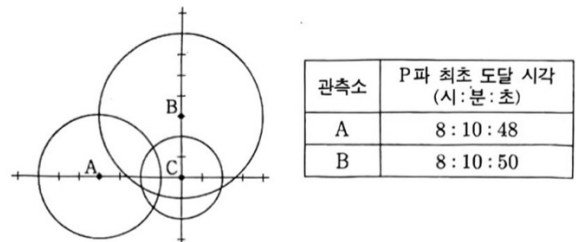
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. t_1 일 때 A는 역행한다.
 ㄴ. t_1 일 때 A의 위상과 t_2 일 때 B의 위상은 모두 망이다.
 ㄷ. $t_1 \sim t_2$ 기간 동안 A와 B의 적경이 같아지는 날은 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 어느 지진에 대해 관측소 A, B, C에서 구한 진원 거리를 반지름으로 하는 원을, 표는 A와 B에 P파가 최초로 도달한 시각을 나타낸 것이다. P파와 S파 속도는 각각 8km/s와 4km/s이다.



이 지진에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 지진 발생 시각은 8시 10분 42초이다.
 ㄴ. A에서 구한 PS시는 6초이다.
 ㄷ. 진앙 거리는 B에서 C에서의 2배보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 별 A, B, C의 물리량을 나타낸 것이다.

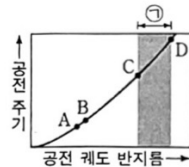
별	A	B	C
연주 시차(°)	0.01	0.20	0.40
광도(태양=1)	80	10	25

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 성간 소광의 영향을 받지 않았다.)

- <보 기>
- ㄱ. 지구로부터의 거리는 B가 C보다 가깝다.
 ㄴ. 겉보기 등급은 A가 C보다 크다.
 ㄷ. A의 겉보기 등급은 절대 등급보다 5등급 더 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 태양계 소행성 A~D의 공전 궤도 반지름과 공전 주기를 나타낸 것이다. 지구에서 관측한 A~D의 회합 주기는 각각 $\frac{3}{2}$ 년과 2년 중 하나이다.

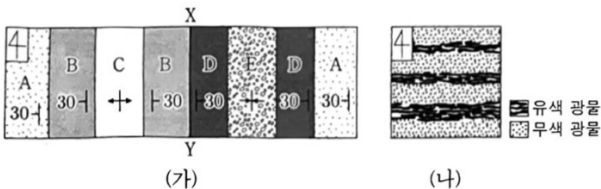


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구와 A~D는 동일 평면상에서 원 궤도를 따라 태양 주위를 원운동한다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 지구는 ㉠ 구간에 위치한다.
 ㄴ. A에서 관측한 C의 회합 주기와 B에서 관측한 D의 회합 주기는 같다.
 ㄷ. D의 공전 속도는 $\frac{2}{3}$ 보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)는 지표의 고도가 일정한 어느 지역의 지질도를, (나)는 광역 변성 작용을 받은 지역에서 관찰되는 엽리 구조를 나타낸 것이다. (가)에서 X-Y는 단층선이고, 단층면의 경사 방향은 서쪽이다.

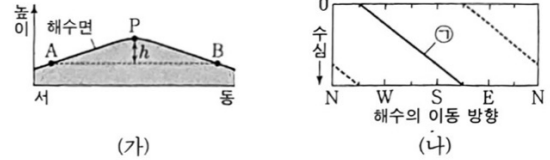


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 지층의 생성 순서는 C → B → A → D → E이다.
 ㄴ. 역단층이 존재한다.
 ㄷ. (가)에서 습곡 구조가 형성될 때와 (나)에서 엽리 구조가 형성될 때 주로 작용한 횡압력의 방향은 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)는 중위도에 위치한 어느 해역의 지점 P에 고기압 또는 저기압의 중심이 위치할 때 해면 기압 배치만을 고려하여 계산한 해수면 높이를, (나)는 지점 A, B의 마찰층에서 에크만 나선에 의한 해수의 이동 방향을 나타낸 것이다. (가)에서 해역은 정역학 평형 상태를 유지하며, 해저면에 작용하는 압력과 해수 밀도는 각각 일정하다고 가정하였다.

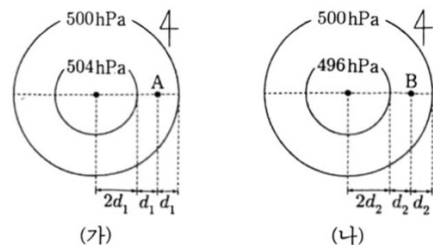


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 일정하다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. P에는 저기압의 중심이 위치한다.
 ㄴ. ㉠은 B에 해당한다.
 ㄷ. (가)에서 에크만 수송의 영향을 고려하면, 해면 기압 배치만을 고려할 때보다 h가 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)와 (나)는 경도풍이 불고 있는 두 지역의 상층에서 기압 배치를 나타낸 것이다. 지점 A와 B의 위도는 같고, 두 지점에 부는 경도풍의 풍속은 20m/s이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)에서 공기의 밀도는 0.75 kg/m^3 이다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. A에서 전향력은 서쪽으로 작용한다.
 ㄴ. 수평 기압 경도력의 크기는 A에서가 B에서보다 크다.
 ㄷ. $d_1 = 3d_2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.